Az 5-9. feladatok közül tetszés szerint választott négyet kell megoldania, a kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon található üres négyzetbe!

8. **a)** A tízes számrendszerben felírt egyjegyű $\overline{a}$, kétjegyű $\overline{ab}$ és háromjegyű $\overline{bba}$ szám ebben a sorrendben egy számtani sorozat első három tagja. (Azonos betűk azonos, különböző betűk különböző számjegyeket jelölnek.) Számítsa ki a sorozat differenciáját és az első száz elem összegét!

b) Bizonyítsa be, hogy egy mértani sorozat első n elemének, második n elemének és harmadik n elemének összege egy mértani sorozat három egymást követő eleme!

a)	**7 pont**	
b)	**9 pont**	
Ö.:	**16 pont**	